

# Análise de Erros

Prof. Dr. Diego Alex Mayer (diego.mayer@udesc.br)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC  
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ITAJAÍ - CESFI  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO  
ENGENHARIA DE PETRÓLEO

7 de agosto de 2026

# 1. Introdução

Nesta seção vamos estudar as fontes de erros, os conceitos de acurácia e precisão, as definições de erro absoluto, relativo e percentual, e os erros de arredondamento e truncamento.

## 2. Fontes de Erros

Suponha que você está diante do seguinte problema: você encontra-se no alto de um edifício e não sabe a altura, mas precisa determiná-la. Tudo que tem em mãos é uma bola de metal e um cronômetro.

O que fazer?



Temos equação?

$$s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{gt^2}{2}$$

Em que:  $s$  é a posição final;  $s_0$  é a posição inicial;  $v_0$  é a velocidade inicial;  $t$  é o tempo;  $g$  é a aceleração gravitacional.

Onde estão as fontes de erro?

## 2. Fontes de Erros

Para  $t = 2 \text{ s}$ ,  $s_0 = 0 \text{ m}$ ,  $v_0 = 0 \text{ m/s}$ ,  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$  obtemos  $s = ?$

**A resposta é confiável?**

**Erros de Modelagem** (associados à simplificação do modelo matemático):

- Resistência do ar;
- Velocidade do vento;
- Forma do objeto;
- Etc.

**Erros de Resolução**

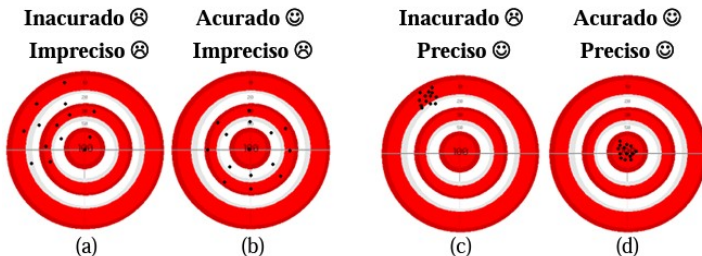
- Precisão dos dados de entrada (ex.:  $t = 2,3 \text{ s} \rightarrow s = 25,92 \text{ m}$ )
- Forma de armazenamento dos dados;
- Operações numéricas efetuadas
- Erro de truncamento
- Etc.

### 3. Conceitos de Acurácia e Precisão

**Acurácia** refere-se ao quão próximo o valor calculado/medido está do valor **verdadeiro**.

**Precisão** refere-se o quão próximo os valores individuais calculados/medidos estão **uns dos outros**.

**Exemplo: Tiro ao alvo**



## 4. Erro Absoluto, Relativo e Percentual

Na aplicação de **Métodos Numéricos** trabalhamos com aproximações para representar as soluções exatas causando assim um erro. A relação entre o valor **verdadeiro/exato** e o aproximado é formulado como:

### Definição: Erro Absoluto

Seja  $u$  o valor verdadeiro e  $v$  o valor aproximado, então o **erro absoluto** é dado por

$$E_t = |u - v| = \text{valor verdadeiro} - \text{aproximação} \quad (1)$$

**Observação:**  $t$  - refere-se ao erro verdadeiro (*true* do inglês).

Na definição do erro absoluto não leva-se em conta a grandeza do valor avaliado. Assim uma forma de considerar o valor das quantidades avaliadas é normalizar, obtendo a definição do **erro relativo verdadeiro** dada por

$$E_{rt} = \left| \frac{u - v}{u} \right| = \frac{\text{valor verdadeiro} - \text{aproximação}}{\text{valor verdadeiro}}$$

## 4. Erro Absoluto, Relativo e Percentual

Também podemos obter o **erro relativo percentual verdadeiro**

$$E_{prt} = \left| \frac{u - v}{u} \right| \times 100\% = \frac{\text{valor verdadeiro} - \text{aproximação}}{\text{valor verdadeiro}} \times 100\% \quad (3)$$

**Observação:** Para não carregar a notação e pelo fato que o erro relativo é mais coerente omite-se o relativo e adota-se **erro percentual verdadeiro** e  $E_{pt}$  para a Eq.(3), ou seja

$$E_{pt} = \left| \frac{u - v}{u} \right| \times 100\% = \frac{\text{valor verdadeiro} - \text{aproximação}}{\text{valor verdadeiro}} \times 100\% \quad (4)$$

## 4. Erro Absoluto, Relativo e Percentual

Nas Eqs. (1), (2), (3) e (4) o erro tem o índice  $t$  o qual refere-se ao erro verdadeiro. Nas aplicações reais não se conhece *a priori* a solução verdadeira, assim raramente o valor verdadeiro é disponível ou conhecido.

Então como avaliamos o erro nestes casos?

É necessário fazer uma **estimativa do erro** que não dependa da solução exata. Como isso é feito?

### Abordagem Iterativa - Erro Percentual Estimado

$$E_{pest} = \left| \frac{v^{new} - v^{old}}{v^{new}} \right| \times 100\% \quad (5)$$

em que  $v^{new}$  é a solução aproximada da iteração atual e  $v^{old}$  é a solução aproximada da iteração anterior

$$E_{pest} = \frac{\text{erro aproximado}}{\text{aproximação}}$$



## 4. Erro Absoluto, Relativo e Percentual

Quando aplicamos **Métodos Numéricos** trabalhamos com aproximações para representar as soluções exatas causando assim um **erro**.

Na abordagem iterativa o método continua até quando? É necessário impor um **Critério de Parada**:

$$E_{pest} < E_{ppara} \quad (7)$$

Ou seja, o processo continua até quando  $E_{pest}$  torna-se menor que um erro pré-estabelecido  $E_{ppara}$ .

**Relação Erro × Algarismos Significativos:** (Scarvorought, 1966)

$$E_{ppara} = (0,5 \times 10^{2-n}) \% \quad (8)$$

Se a Eq. (8) é satisfeita garante-se que o resultado é correto até pelo menos  $n$  algarismos significativos.

## 4. Erro Absoluto, Relativo e Percentual

**Exemplo 1:** Calcule  $e^x$ , considerando  $x = 1$ , usando a aproximação por série de Maclaurin

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

e compare com o valor verdadeiro de  $e^1 = e = 2,71828182846 \dots$

Use 6 termos para calcular uma aproximação da série e calcule os erros relativos aproximados verdadeiros quando cada termo for adicionado.

## 4. Erro Absoluto, Relativo e Percentual

**Exercício 1:** Escreva um programa para obter a estimativa de  $e^x$  do Exemplo 1. Verifique para  $x = 1$  e escolha outro valor qualquer para  $x$ . Análise e explique os resultados.

## 4. Erro Absoluto, Relativo e Percentual

**Exercício 2:** Escreva um programa para obter a estimativa de  $e^x$  (Exemplo 1) considerando o Critério de Parada de Scarvorought (1966) com  $n = 4$ . Verifique para  $x = 1$  e escolha outro valor qualquer para  $x$ . Análise e explique os resultados.

## 5. Erros de Arredondamento e Truncamento

**Erros de Arredondamento:** surgem porque computadores não podem representar algumas quantidades de forma exata causando erros, fornecendo resultados incorretos ou mal condicionados ou pior ainda, causando discrepâncias sutis difíceis de detectar. Ou seja, estão diretamente relacionados a maneira como os números são armazenados no computador.

### *Principais Aspectos dos erros de arredondamento:*

- Os computadores digitais tem limitações de tamanho e precisão para representar números;
- Realização de operações aritméticas e manipulações numéricas sensíveis aos erros de arredondamento.

Podemos “definir” *erro de arredondamento* como a soma das incertezas associadas à representação de numeração na máquina.

## 5. Erros de Arredondamento e Truncamento

**Observação:** Para entender melhor como ocorre o erro de arredondamento é preciso entender a representação dos números no computador .

**Sugestão de Leitura:** CHAPRA, S. C.; CANALE, R. P. **Métodos Numéricos para Engenharia**. 5 ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.

### Capítulo 3 - Aproximações e Erros de Arredondamento

#### Seção 3.4 - Erros de Arredondamento.

## 5. Erros de Arredondamento e Truncamento

**Erros de Truncamento:** é associado ao truncamento de um processo infinito (ou muito grande), pois quando um processo infinito não se conclui somos forçado a adotar uma aproximação após a execução de um número finito de passos, ou seja, truncar significa parar abruptamente um processo.

### Retornando ao Exemplo 1:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

Tomando  $x = 1$ , é impossível obter uma soma infinita, para o cálculo efetivo é preciso truncar o somatório para um  $n$  suficientemente grande, obtendo assim uma aproximação para  $e^1 = e$ .

Vimos que os seis primeiros termos o erro é de 0,06%.